计算机学院数据学管平台

软件概要设计说明书

版本：V0.1

软件构造开发团队

文档修订记录

版本	*变化状态	简要说明（变更内容和变更范围）	日期	作者	参与者
V1.0.0	A	新建	2026-3-13	诸葛瑞乐、孙志瑞、姜林	

*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除，N——正式发布

文档审阅信息

版本	审阅人	角色	审阅日期	签字	备注

文档批准信息

版本	批准人	角色	批准日期	签字	备注

目　录

1 引言 1

1.1 项目简要介绍 1
1.2 项目背景 1
1.3 项目的创新点 1

2 任务概述 2

2.1 目标 2
2.2 运行环境 2
2.2.1 硬件环境 2
2.2.2 软件环境 2
2.3 功能需求 2
2.4 性能需求 4
2.4.1 数据精确度 4
2.4.2 时间特性要求 5

3 总体设计 5

3.1 基本设计概念和处理流程 5

4 数据库设计 7

4.1 系统基础与权限管理 7
4.1.1 部门/机构表: sys_dept 7
4.1.2 用户基础表: sys_user 7
4.1.3 角色表: sys_role 8
4.1.4 操作日志表: sys_oper_log 8
4.2 数据填报与业务数据 8
4.2.1 科研论文表：biz_research_paper 8
4.2.2 科研项目表：biz_research_project 9
4.2.3 项目到账经费表：biz_research_fund 9
4.2.4 教学工作量表：biz_teaching_task 9
4.3 学生专属数据 10
4.3.1 学生学业信息表 ：biz_student_info 10
4.4 数据审批功能模块 10
4.4.1 统一审批记录表 ：biz_audit_record 10

5 软件设计代码简述 10

5.1 java 代码部分 10
5.1.1 控制器 Controller：QuestionController 10

6 使用说明 11

6.1 安装与初始化 11
6.1.1 操作系统 11
6.1.2 JDK 安装 11
6.2 软件主要功能的使用说明 11
6.2.1 账号管理 11
6.2.2 登录 11
6.2.3 数据提交 12

1 引言

1.1 项目简要介绍

本项目旨在开发一款专属于计算机学院的“数据学管平台”（数据中台）。通过前后端分离的架构，为学院提供一个集数据采集、审核、汇总、统计及可视化展示为一体的综合性系统，赋能学院日常行政运转与工程认证工作。

1.2 项目背景

本项目立足于计算机学院在推进日常数据统计及工程认证等核心工作中的实际需求而提出。随着学院规模的扩大和管理精细化的要求提升，各类数据统计、项目申报、教学评估及学科建设等工作日益繁重，所需数据广泛分布于科研、教学、学生管理等多个业务口。当前，这些数据的采集主要依赖于从各部门、各教师处逐一询问、邮件报送或分散填报，过程繁琐、耗时耗力，且难以保证数据的时效性与一致性。由于缺乏统一的数据管理平台，不同来源的数据往往存在重复、冲突或更新滞后的问题，导致在需要快速响应上级报表、工程认证数据支撑或学院内部决策时，数据整合效率低下，难以形成全院统一、可信的数据视图。为从根本上解决这一管理痛点，学院决定开发专属的计算机学院学管平台。该平台将整合院内各业务系统的数据资源，构建统一的数据标准与存储中心，实现科研、教学、学生等相关数据的集中管理、实时统计与多维度可视化展示。平台仅服务于本院内部数据管理需求，不覆盖学校其他平台功能，旨在通过数据治理与共享，提升学院信息化水平，为日常管理、科学决策及工程认证等专项工作提供高效、精准、直观的数据支撑。

1.3 项目的创新点

1. **垂直领域的数据隔离：**不追求大而全的全校级系统，专精于计算机学院内部特有指标（如 A/B/C 区论文划分、专业工程认证指标）的深度定制。
2. **多维角色的精细化管控(RBAC)：**根据不同角色的业务边界，实现数据行级与菜单级的严格权限隔离。
3. **动态数据驾驶舱(大屏)：**核心统计数据（科研经费、课时达标率）审核通过后，秒级同步至可视化大屏，实现学院运行状态的“一屏统管”。

2 任务概述

2.1 目标

开发并部署“计算机学院数据学管平台”，实现科研成果录入审核、教学工作量核对、学生学分展示及宏观数据大屏的可视化。

2.2 运行环境

2.2.1 硬件环境

服务器	服务器具体参数，例如存储容量、计算能力等 CPU：Intel 赛扬 J3160 4 核 4 线程 内存：8GB 系统盘：64GB SSD 数据盘：4TB HDD
移动设备	适配主流 iOS、Android 设备的移动端浏览器。
PC 电脑	建议 4 核 4 线程，8GB 及以上内存，必须支持 Chrome（90.0 及以上）、Edge（90.0 及以上）等主流现代浏览器。

2.2.2 软件环境

此处详细说明软件运行的环境配置。

服务器端安装的操作系统版本为：Linux version 6.12.18-trim

PC 电脑端安装的操作系统版本为 win11。

JDK 版本为 21

MySQL 版本为 8.4.8。

OpenResty 1.27.1.2-5-1-focal

2.3 功能需求

1. 数据可视化大屏需求：
   a) 学生专属视图
      i. 学分进度
      ii. 历年 GPA/成绩图
      iii. 参与科研项目数量
      iv. 专业排名

b) 教师专属视图

i. 本学年授课总课时统计

ii. 名下科研经费消耗占比

iii. 历年发表论文及期刊等级分布

c) 管理层视图

i. 学院总开课数

ii. 每个老师的课时量

iii. 学院总获批项目

iv. 学院总接收论文

2. 教务与学工管理需求

a) 师生档案管理

i. 学生基础信息与总学分维护

ii. 教师职称信息与总课时维护

b) 课程信息管理

i. 新课发布与信息维护

ii. 学院课程列表综合查询

c) 选课与结课管理

i. 学生在线网课与退课

ii. 个人已选课程及课表查看

d) 成绩与学分中心

i. 教师录入学生期末成绩

ii. 系统自动判定及格并结算学分

iii. 学生个人成绩单在线查询

3. 科研与学术管理需求

a) 科研项目管理

i. 项目立项申报

ii. 项目成员角色配置

iii. 项目当前状态追踪

b) 科研审批流转中心

i. 待办审批事项提醒

ii. 项目/经费审核操作

iii. 教师驳回申诉通道

iv. 项目全生命周期审批历史记录溯源

c) 经费流水管理

i. 项目初始总经费下拨录入

ii. 日常报销申请与电子凭证上传

iii. 经费动态扣减与可用余额计算

iv. 各类别经费收支明细查询

d) 学术论文管理

i. 论文基本信息录入

ii. 多作者排名分配

iii. 论文源文件下载与存档

4. 系统与底层权限需求

a) 系统用户管理

i. 全局账号创建与基础信息录入

ii. 账号密码重置与启停状态管理

b) RBAC 权限控制中心

i. 系统角色统一定义

ii. 动态菜单路由分配

iii. 接口按钮权限控制

c) 系统运行监控

i. 全员操作日志留痕监控

ii. 系统异常状态预警

2.4 性能需求

2.4.1 数据精确度

涉及科研经费、项目金额等财务数据，采用 Decimal 类型，精确度规定为小数点后保留 2 位（精确到分）。

教学课时数据精确到小数点后 1 位（如 1.5 课时）。

教学课时数据精确到小数点后 1 位（如 1.5 课时）。

2.4.2 时间特性要求

响应时间： 普通数据查询与录入页面响应时间约定为 3 秒内。大批量数据（1000 条以内）导入及清洗响应时间不超过 10 秒。

数据同步时间： 后台审核通过后，数据大屏的核心指标刷新同步延迟约定为 5 秒内。最小配置刷新频率为 1 分钟。

3 总体设计

3.1 基本设计概念和处理流程

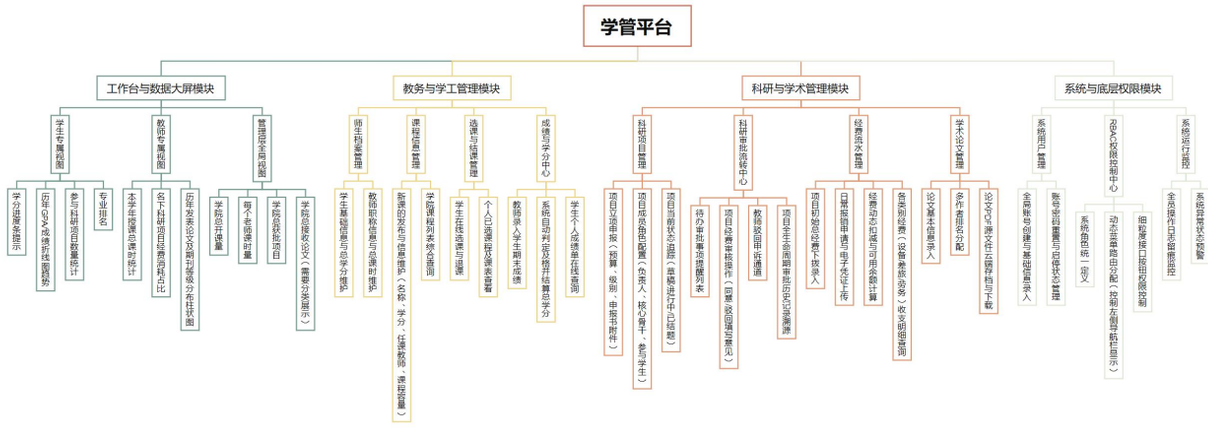

图 1 学管平台系统结构图

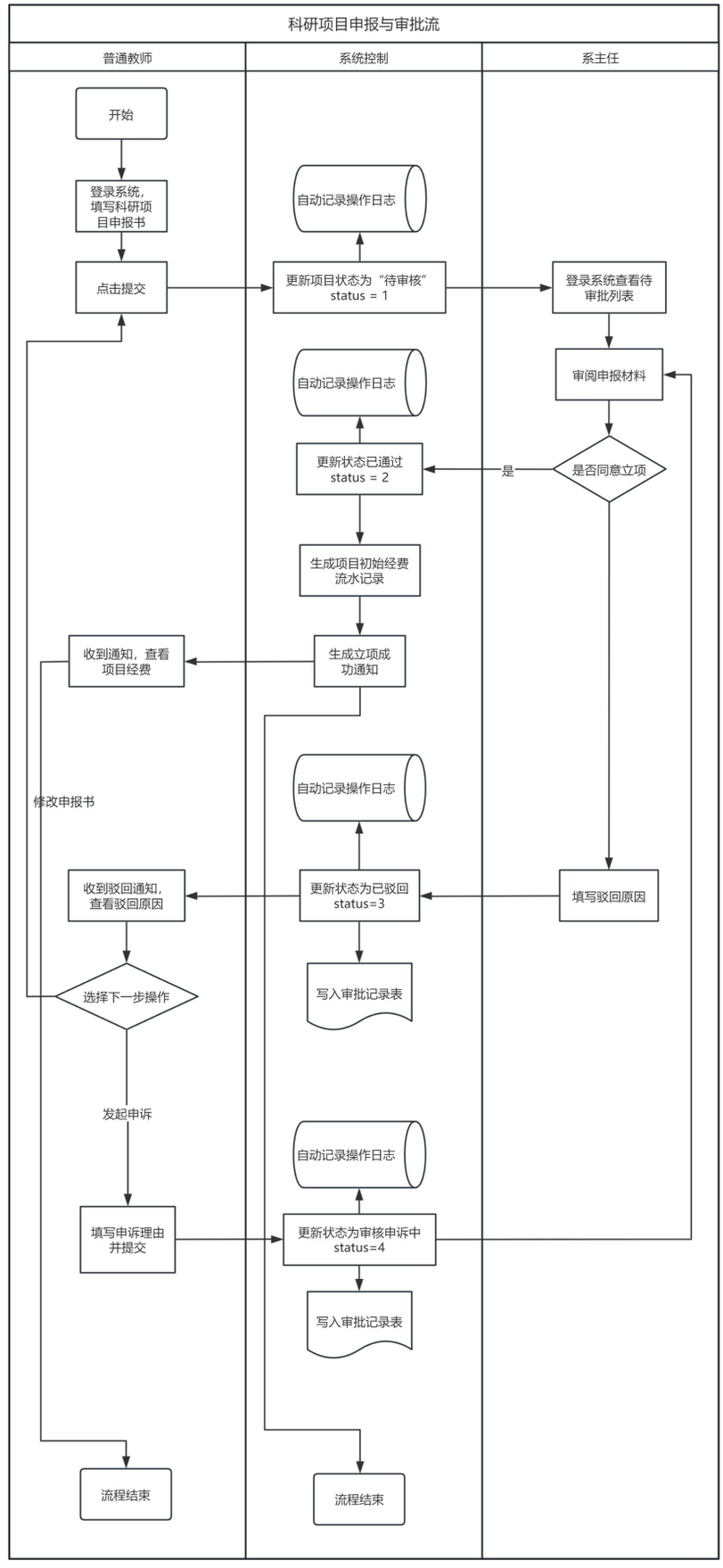

图 2 以项目申报为例的流程图

4 数据库设计

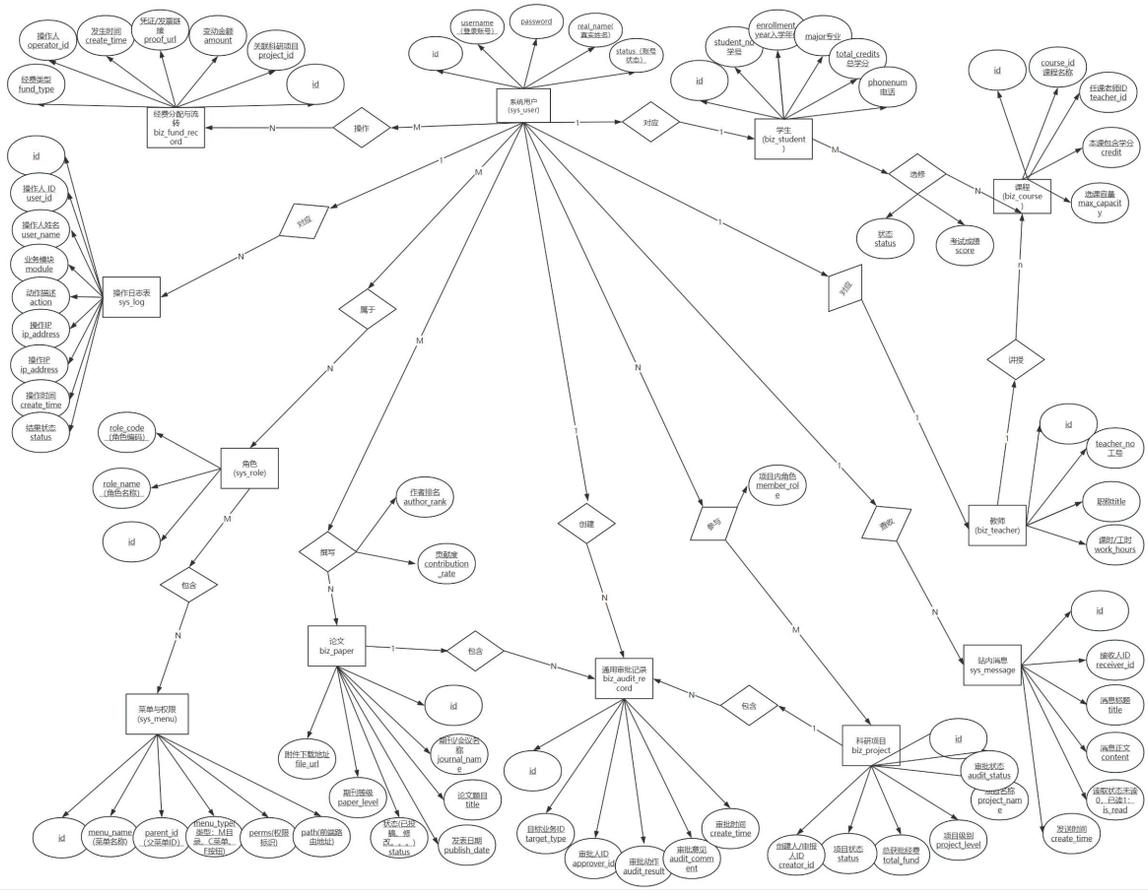

图 3 项目 E-R 图

4.1 系统基础与权限管理

4.1.1 部门/机构表: sys_dept

用于划分学院内部的组织架构，比如计算机系、软件工程系、科研办、学工办。

表名:sys_dept

主键：dept_id

表结构及主要数据示例：

Dept_id	Parent_id	Dept_name	Leader_id	Status(0 正常,1 停用)
1001	1			0
1002	2			0
1003	3			0
1004	4			0

4.1.2 用户基础表: sys_user

存储所有登录用户（老师、学生、管理员）的通用账号信息。

表名：sys_user

主键：user_id

表结构及主要数据示例：

User_id	Username	Password	real_name	Dept_id(所属部门id)	Phone	Email	Status	last_login_time
1001	Zhangsan							
1002								
1003								
1004								

4.1.3 角色表: sys_role

表名：sys_role

主键：role_id

表结构及主要数据示例：

role_id	Role_name	Role_key
1001	教师	
1002	**管理员	
1003		
1004		

4.1.4 操作日志表: sys_oper_log

表名：sys_oper_log

主键：oper_id

表结构及主要数据示例：

oper_id	title	business_type	method	oper_name	oper_url	oper_ip	status	error_msg	oper_time
1001	教师								
1002	**管理员								
1003									
1004									

4.2 数据填报与业务数据

4.2.1 科研论文表：biz_research_paper

表名：biz_research_paper

主键：paper_id

表结构及主要数据示例：

paper_id	user_id	title	journal_name	publish_date	paper_level	retrieve_type	author_rank	attachment_url	audit_status	version	create_time	update_time	del_flag
100	10												

1	01												
1002	1002												
1003	1003												
1004	1004												

4.2.2 科研项目表：biz_research_project

表名：biz_research_project

主键：project_id

表结构及主要数据示例：

project_id	user_id	project_name	project_level	total_fund	start_date	end_date	audit_status	version	create_time	update_time	del_flag
1001	1001										
1002	1002										
1003	1003										
1004	1004										

4.2.3 项目到账经费表：biz_research_fund

表名：biz_research_fund

主键：fund_id

表结构及主要数据示例：

fund_id	project_id	arrival_amount	arrival_date	audit_status
1001	1001			
1002	1002			
1003	1003			
1004	1004			

4.2.4 教学工作量表：biz_teaching_task

表名：biz_teaching_task

主键：task_id

表结构及主要数据示例：

task_id	user_id	term	course_name	hours	audit_status
1001	1001				
1002	1002				
1003	1003				
1004	1004				

4.3 学生专属数据

4.3.1 学生学业信息表 ：biz_student_info

表名：biz_student_info

主键：info_id

表结构及主要数据示例：

info_id	user_id	major	grade	total_credits_required	current_credits	gpa	major_rank	update_time
1001	1001							
1002	1002							
1003	1003							
1004	1004							

4.4 数据审批功能模块

4.4.1 统一审批记录表 ：biz_audit_record

表名：biz_audit_record

主键：record_id

表结构及主要数据示例：

record_id	business_type	business_id	auditor_id	audit_action	audit_comment	audit_time
1001	1001					
1002	1002					
1003	1003					
1004	1004					

5 软件设计代码简述

以设计为例，简要说明软件设计方法：

5.1 java代码部分

5.1.1 控制器 Controller：QuestionController

控制器文件放在 Web\Controller\system 下

```
package com.calc.system.controller;

import java.util.List;

import org.apache.shiro.authz.annotation.RequiresPermissions;

/**
 * Question Controller
 *
```

```
 * @author cy
 * @date 2021-10-23
 */
@Controller
@RequestMapping("/system/question")
public class QuestionController extends BaseController
{
    private String prefix = "system/question";
……
```

6 使用说明

6.1 安装与初始化

6.1.1 操作系统

操作系统：服务器端推荐使用轻量级的 Linux 系统；开发电脑使用 Windows 11。

6.1.2 JDK 安装

在服务器上下载并配置 JDK 环境，JDK 版本建议使用 JDK17 及以上（配置 JAVA_HOME 环境变量）。

安装 MySQL 8.x 数据库，执行初始化 SQL 脚本（如 college_sys_init.sql）生成必要的表结构和初始管理员账号。

服务部署： 将编译打包好的 Spring Boot Jar 包上传至服务器，通过 java -jar application.jar 命令后台启动服务。

6.2 软件主要功能的使用说明

6.2.1 账号管理

6.2.2 登录

【功能说明】

全院师生及管理员进入系统的统一入口。

【路径】

在浏览器输入系统域名或 IP，进入登录页。

【使用角色】

教师，领导，管理员，学生

【操作说明】

1. 打开登录界面；
2. 输入用户名、密码、验证码，登录系统；

6.2.3 数据提交

【功能说明】

教师录入个人新发表的学术论文

【路径】

左侧菜单 -> 科研管理 -> 论文录入。

【使用角色】

教师，管理员

【操作说明】

点击“新增”按钮，按表单提示选择“论文级别”（如 A 区），上传 PDF 扫描件，点击“提交审核”即可。